

2020年10月17日

大类盘点：公募量化对冲基金

金融工程研究团队

——基金研究系列（3）

魏建榕（首席分析师）

邮箱：weijianrong@kysec.cn

证书编号：S0790519120001

傅开波（分析师）

邮箱：fukaibo@kysec.cn

证书编号：S0790520090003

高 鹏（分析师）

邮箱：gaopeng@kysec.cn

证书编号：S0790520090002

苏俊豪（研究员）

邮箱：sujunhao@kysec.cn

证书编号：S0790120020012

胡亮勇（研究员）

邮箱：huliangyong@kysec.cn

证书编号：S0790120030040

王志豪（研究员）

邮箱：wangzhihao@kysec.cn

证书编号：S0790120070080

相关研究报告

《基金研究系列（1）-中国公募基金市场的2019》-2020.01.05

《基金研究系列（2）-乘风破浪的中国量化私募》-2020.9.20

魏建榕（分析师）

weijianrong@kysec.cn

证书编号：S0790519120001

傅开波（分析师）

fukaibo@kysec.cn

证书编号：S0790520090003

● 以绝对收益策略为核心的量化对冲产品重迎发展高潮

近年来，全球突发事件发生频次加大，以阿尔法对冲等绝对收益策略为核心的量化对冲基金，能够有效剥离市场系统性风险，获得长期稳定的收益。

量化对冲基金的收益来源主要包括三个部分：**阿尔法对冲收益、其他绝对收益和其他投资策略收益**。2017年初以来，股指期货制度逐渐松绑，叠加2019年以来高涨的A股市场，股指期货贴水明显收窄。从2019年底开始，随着景顺长城、海富通、德邦等基金公司旗下量化对冲基金获批，该类产品重新迎来发展小高潮。

● 公募量化对冲基金多维度详解

运作模式：多以封闭运作期运作，目前大部分存量产品处于暂停申购状态。

规模发展：汇添富绝对收益策略、海富通阿尔法对冲等百亿级规模产品的出现引起市场高度关注。目前总规模达到580亿，存续数量22只。

收益风险：具有抵御大跌风险、且与其他资产的相关性较低的优势。

持股分析：2019年以来股票占净值比例有所提升，主要分布在沪深300指数。不同产品在相对沪深300和中证500的板块和风格上，偏好不同。

持债分析：整体占比均值为14.8%。2019年以来转债市场行情火热，部分量化对冲基金在可转债上有所配置。

持期指分析：2020年以来平均敞口有所增大，不同产品对冲程度分化较大。目前存量产品均以沪深300股指期货作为对冲的主要品种。规模较大的基金主要持有当月及当季合约，部分基金在当季和次季合约上分布较高。

● 量化对冲基金的业绩归因：收益简化拆解为打新收益、债券收益和对冲收益，基金E的阿尔法收益稳健

我们将收益简化拆解为打新收益、债券收益和剩下的对冲收益，进而对阿尔法对冲收益进行择时能力和选股能力的评判。

打新收益：2019年以来打新收益增厚比例迅速提升，基金B、H、A等在打新这块的收益增厚比例较高。

债券收益：分成利率债、信用债和可转债。部分量化对冲基金因债券资产的配置，债券端的收益贡献较大，基金G在2019年和2020年，通过配置债券得到的年化收益增厚达到3.11%和2.52%。

阿尔法对冲收益：最终可以看到，部分量化对冲基金选股能力和择时能力保持优秀的稳健性，例如基金E，阿尔法收益的综合分数近两年来持续维持第一水平。

● **风险提示：**基金评价模型基于净值历史数据，市场未来可能发生变化；对基金产品的研究分析结论不能保证未来的可持续性，不构成对该产品的推荐投资建议；产品的表现受宏观环境、市场波动、风格转换等多重因素影响，存在一定波动风险

目 录

1、以绝对收益策略为核心的量化对冲产品重迎发展高潮	4
2、公募量化对冲基金多维度详解	5
2.1、运作模式：以封闭运作期运作为主	5
2.2、规模发展：百亿级规模对冲产品的出现引起市场高度关注	6
2.3、收益风险：具有抵御大跌的优势，且与其他资产的相关性较低	7
2.4、持仓资产详解：不同产品资产配置分化较大	8
2.4.1、持股分析：2019 年以来占净值比例有所提升，且以沪深 300 成分股为主	9
2.4.2、持债分析：整体占比均值约 15%，部分在转债上配置比例较高	11
2.4.3、持期指分析：对冲程度分化较大，部分基金在期限选择上灵活度较高	12
3、量化对冲基金的业绩归因：基金 E 的阿尔法收益稳健	13
4、附录：“基于净值的基金评价”方法论介绍	15
5、风险提示	16

图表目录

图 1：量化对冲产品的投资策略主要以阿尔法对冲等绝对收益策略，实现组合的稳定	4
图 2：股指期货从 2015 年股灾期间的限制状态转向逐渐松绑状态	4
图 3：三大股指期货当月合约深度贴水状态 s 有所改善	5
图 4：股指期货交易活跃度提升	5
图 5：目前存量的量化对冲基金共 22 只，大部分为定开基金	5
图 6：存量产品主要以封闭运作期为主	6
图 7：目前大部分存量产品处于暂停申购状态	6
图 8：公募量化对冲基金的数量和规模：截至 2020 年半年报总规模约 580 亿	6
图 9：量化对冲基金规模变化（分报告期分基金）：2020 年以来，量化对冲基金出现百亿级产品	7
图 10：量化对冲基金具有抵御大跌的优势	7
图 11：量化对冲基金与其他资产的相关性较低	7
图 12：截至 2020 年 Q2，存量量化对冲产品的资产配置情况	8
图 13：各报告期量化对冲基金的股票占净值比例	9
图 14：持仓股票在主要样本空间的分布：以沪深 300 成分股为主	9
图 15：持仓股票相对沪深 300 和中证 500 的板块偏离：不同量化对冲基金在板块偏离上分化较大	10
图 16：持仓股票相对沪深 300 和中证 500 的风格偏离：不同量化对冲基金在风格偏离上分化较大	10
图 17：持有债券占基金净值之比：汇添富绝对收益策略、安信稳健阿尔法定开在债券端上的占比相对较高	11
图 18：持有可转债占净值比例：规模偏大的量化对冲基金在可转债上的占比相对较高	11
图 19：各报告期的平均敞口	12
图 20：各量化对冲基金的平均敞口	12
图 21：对冲端主要以 IF 为主	12
图 22：各量化对冲基金在各期限期指上的品种分布	12
图 23：量化对冲基金收益可简化为打新收益、债券收益和对冲收益	13
图 24：阿尔法收益评价：基金 E 近两年来选股能力、择时能力均优异，收益稳健	14

表 1：各投资类型基金的收益风险特征：量化对冲基金具有稳健的收益风险	7
表 2：样本基金预估的打新收益：2019 年以来打新的收益增厚颇具吸引力	13

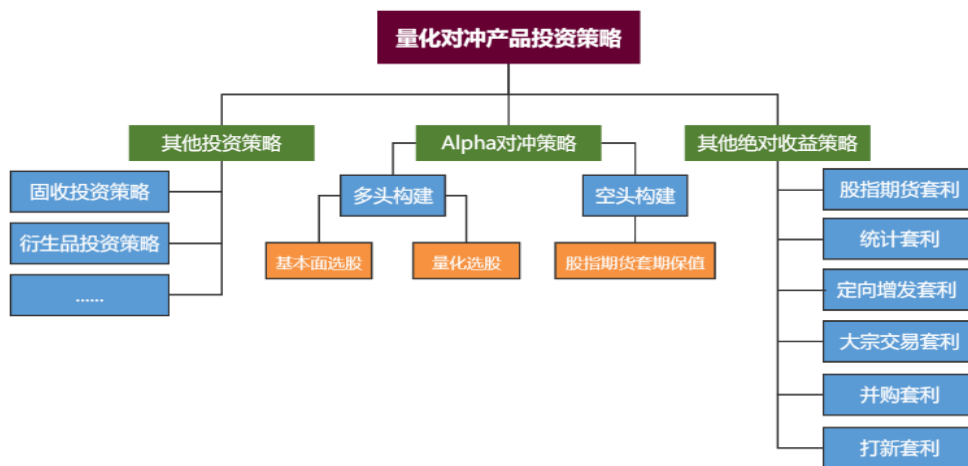
表 3: 样本基金预估的债券收益: 基金 G 在债券端获得的收益率贡献较大	14
表 4: T-M 模型绩效评估指标	15
表 5: 基金业绩归因参数	16

1、以绝对收益策略为核心的量化对冲产品重迎发展高潮

近年来，全球突发事件发生频次加大，中美贸易摩擦、新冠肺炎、美国大选等各类政治经济社会事件不断冲击A股市场，以阿尔法对冲等绝对收益策略为核心的量化对冲基金，能够有效剥离市场系统性风险，获得长期稳定的收益。

量化对冲基金的收益来源主要包括三个部分：阿尔法对冲收益、其他绝对收益和其他投资策略收益（图1）。最主要的收益来源是阿尔法对冲，一般通过量化和基本面选股进行多头构建，再利用股指期货进行对冲操作，以获取阿尔法收益。其他绝对收益策略主要通过套利和一些绝对收益机会，以提高资本的利用率进而达到投资策略的多元化，例如打新套利、股指期货套利、统计套利、定向增发套利等。另外量化对冲产品的收益还包括对债券（利率债、信用债、可转债）的投资收益及其他衍生品投资策略等。

图1：量化对冲产品的投资策略主要以阿尔法对冲等绝对收益策略，实现组合的稳定



资料来源：开源证券研究所

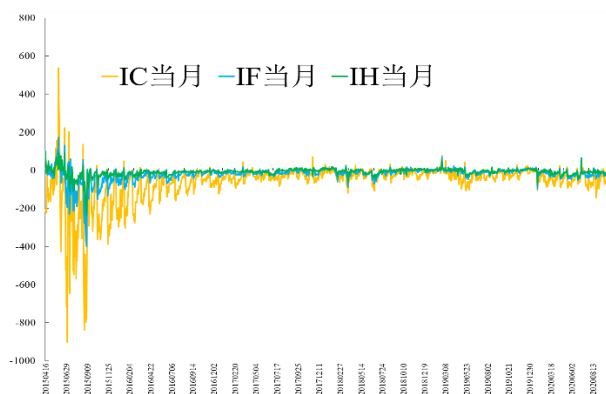
第一只公募量化对冲基金为2013年12月6日，由嘉实基金成立的嘉实绝对收益策略（000414.OF）。至2015年中旬前，公募量化对冲基金发展稳健。但经历了一轮2015年股灾之后，股指期货从当年9月开始遭遇了历史上最严格的管控。至此之后，股指期货市场长期处于深度贴水状态，年化对冲成本高昂，量化对冲产品发展有所停滞。2017年初以来，股指期货制度逐渐松绑，叠加2019年以来高涨的A股市场，股指期货交易活跃度大幅提高，期指贴水明显收窄。

图2：股指期货从2015年股灾期间的限制状态转向逐渐松绑状态

	初期			从常态到限制					从限制到松绑			
时间轴	很久以前	2015/7/8	2015/7/9	2015/8/26	2015/8/27	2015/8/28	2015/8/31	2015/9/7	2017/2/17	2017/9/18	2018/12/3	2019/4/22
套保保证金	10%			10%					20%	IF/IH:15% IC:20%	IF/IH:10% IC:15%	IF/IH:10% IC:12%
非套保保证金	10%	10% (IC卖:30%)	10% (IC卖:30%)	12% (IC卖:30%)	15% (IC卖:30%)	20% (IC卖:30%)	30%	40%	IF/IH:20% IC:30%	IF/IH:15% IC:30%	IF/IH:10% IC:15%	IF/IH:10% IC:12%
非套保日内开仓	/			单个品种600手		单个品种100手		单个品种10手	单个品种20手	单个品种200手 单个合约50手	单个品种2000手 单个合约500手	

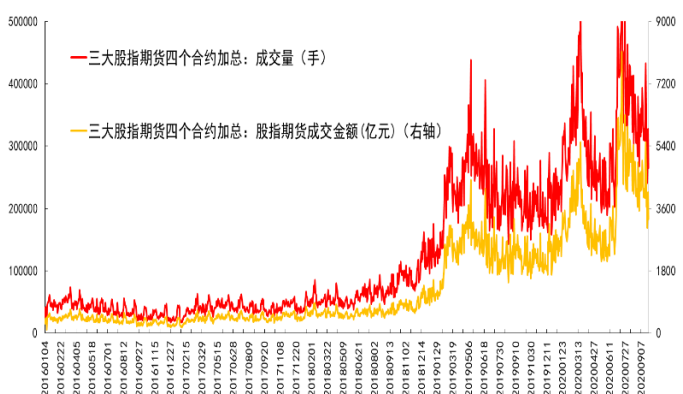
资料来源：中金所、开源证券研究所

图3: 三大股指期货当月合约深度贴水状态有所改善



数据来源: Wind、开源证券研究所 (数据截至20200925)

图4: 股指期货交易活跃度提升



数据来源: Wind、开源证券研究所 (数据截至20200925)

从2019年底开始,随着景顺长城基金、海富通基金、德邦基金等公司旗下量化对冲基金获批,这类产品重新迎来发展小高潮。截至2020年9月25日,存续的公募量化对冲基金共22只,总规模达到580亿。

2、公募量化对冲基金多维度详解

这一章,我们将对存量的量化对冲基金进行多维度分析。

2.1、运作模式:以封闭运作期运作为主

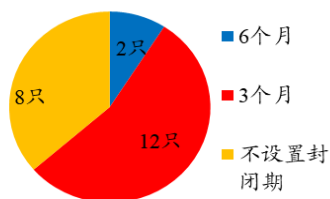
存量的22只量化对冲产品,主要以封闭运作期运行,其中封闭运作期为6个月的有2只、3个月的有12只、不设置封闭期的有8只。截至2020年9月25日,大部分量化对冲产品处于暂停申购状态,其中13只暂停申购,3只暂停大额申购,仅6只维持开放申购状态。

图5: 目前存量的量化对冲基金共22只,大部分为定开基金

基金代码	基金名称	基金经理	基金成立日	成立年限(年)	基金最新合计规模(亿元)	管理费+托管费	申购赎回状态	封闭运作期(月)	业绩基准
000762.OF	汇添富绝对收益策略A	顾耀强, 吴江宏	2017-03-15	3.58	238.7	1.75%	暂停申购 暂停赎回	6	一年期定期存款利率(税后)
519062.OF	海富通阿尔法对冲A	杜晓海, 朱斌全	2014-11-20	5.90	128.8	1.75%	开放申购 开放赎回	-	三年期定期存款利率(税后)
000992.OF	广发对冲套利	陈甄璞, 陈宇庭	2015-02-06	5.68	30.1	1.20%	暂停申购 暂停赎回	3	一年期定期存款收益率(税后)
008831.OF	海富通安益对冲A	杜晓海	2020-01-22	0.72	29.1	1.75%	暂停大额申购 开放赎回	-	三年期定期存款基准利率(税后)
008851.OF	景顺长城量化对冲策略三个月	黎海威	2020-02-27	0.62	28.3	1.70%	暂停申购 暂停赎回	3	一年定期存款基准利率(税后)+1%
008835.OF	富国量化对冲策略三个月A	方旻	2020-02-25	0.63	26.6	1.00%	开放申购 开放赎回	-	一年期定期存款基准利率(税后)+3%
001641.OF	富国绝对收益多策略A	于鹏	2015-09-17	5.07	16.3	1.25%	暂停申购 暂停赎回	3	一年期银行定期存款基准利率(税后)+3%
008856.OF	华夏安泰对冲策略3个月定开	孙蒙	2020-06-05	0.35	11.5	1.45%	暂停申购 暂停赎回	3	一年期定期存款基准利率(税后)+2%
000753.OF	华宝量化对冲A	徐林明, 王正	2014-09-17	6.07	11.4	1.20%	开放申购 开放赎回	-	一年期银行定期存款利率(税后)
001073.OF	华泰柏瑞量化收益	田汉卿	2015-06-29	5.29	11.2	1.75%	暂停申购 暂停赎回	3	三个月银行定期存款收益率(税后)
000667.OF	工银瑞信绝对收益A	游凛峰	2014-06-26	6.30	9.9	1.75%	暂停大额申购 开放赎回	-	一年期定期存款基准利率(税后)+3%
000844.OF	南方绝对收益策略	李佳亮	2014-12-01	5.87	9.0	1.25%	暂停申购 暂停赎回	3	一年期定期存款基准利率(税后)+2%
008895.OF	申万菱信量化对冲策略	刘敦	2020-03-25	0.55	8.4	1.20%	暂停大额申购 开放赎回	-	一年期定期存款基准利率(税后)+3%
002224.OF	中邮绝对收益策略	王喆	2015-12-30	4.79	6.0	1.25%	暂停申购 暂停赎回	3	一年期定期存款基准利率(税后)+2%
002804.OF	华泰柏瑞量化对冲	田汉卿, 曾鸿	2016-05-26	4.38	5.1	1.75%	暂停申购 暂停赎回	6	一年期银行定期存款收益率(税后)
005280.OF	安信稳健阿尔法定开A	徐黄玮	2017-12-06	2.85	3.2	1.25%	暂停申购 暂停赎回	3	一年期银行定期存款利率(税后)
008838.OF	德邦量化对冲策略A	王本昌	2020-04-29	0.45	1.9	1.20%	开放申购 开放赎回	-	一年期银行定期存款基准利率(税后)
000585.OF	嘉实对冲套利	金猛	2014-05-16	6.41	1.6	1.25%	暂停申购 暂停赎回	3	一年期银行定期存款收益率(税后)
000414.OF	嘉实绝对收益策略	金猛	2013-12-06	6.85	1.4	1.25%	暂停申购 暂停赎回	3	一年期银行定期存款收益率(税后)
001059.OF	中金绝对收益策略	朱宝臣	2015-04-21	5.48	0.8	1.25%	开放申购 开放赎回	3	一年期定期存款收益率
001791.OF	大成绝对收益A	夏高	2015-09-23	5.06	0.3	1.75%	开放申购 开放赎回	-	一年期定期存款基准利率(税后)
008848.OF	中融智选对冲策略3个月定开	赵菲	2020-04-03	0.53	0.1	1.45%	暂停申购 暂停赎回	3	一年期定期存款基准利率(税后)+2%

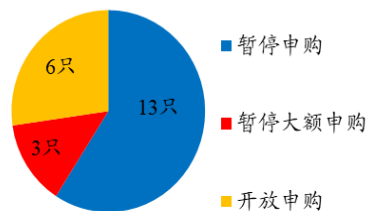
资料来源: Wind、开源证券研究所 (数据截至20200925, 剔除已经到期的基金, 只统计初始基金)

图6: 存量产品主要以封闭运作期为主



数据来源: Wind、开源证券研究所（数据截至20200925）

图7: 目前大部分存量产品处于暂停申购状态

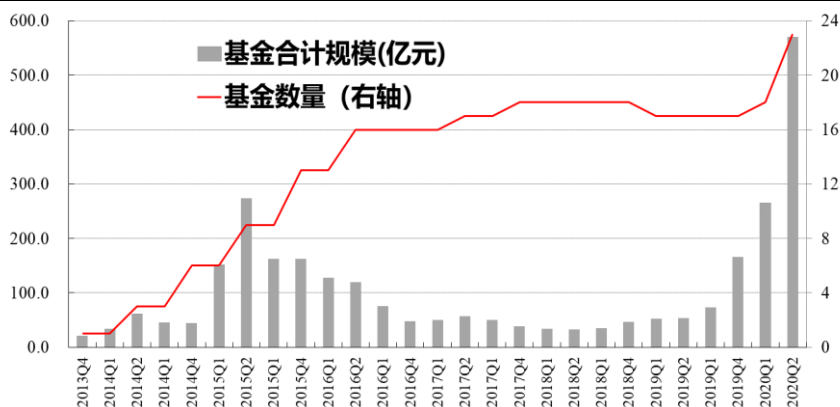


数据来源: Wind、开源证券研究所（数据截至20200925）

2.2、规模发展：百亿级规模对冲产品的出现引起市场高度关注

在经历了股指期货严格限制，公募量化对冲基金陷入了近四年的发展停滞期。直到2019年底，量化对冲重新迎来发展，规模大幅度增加。截至2020年9月25日，存量的量化对冲产品共22只，合计规模约580亿元。

图8: 公募量化对冲基金的数量和规模：截至2020年半年报总规模约580亿



数据来源: Wind、开源证券研究所（个数只统计初始基金）

不同产品的规模分化较大，规模排名前五的量化对冲基金的规模，合计占比达到近78.5%。目前，规模前五的量化对冲基金为：汇添富绝对收益策略、海富通阿尔法对冲、广发对冲套利、海富通安益对冲、景顺长城量化对冲策略三个月，规模分别为238.7亿元、128.8亿元、30.1亿元、29.1亿元、28.3亿元，尤其是汇添富绝对收益策略，规模从2019年三季报的10亿元增加至近240亿元，规模增长近24倍，受到市场的高度关注，另外一只百亿级规模为海富通阿尔法对冲。

2020年以来，量化对冲基金出现百亿级现象级产品，这在之前的资管市场是难以想象的（图9）。

图9：量化对冲基金规模变化（分报告期基金）：2020年以来，量化对冲基金出现百亿级产品

	2013Q4	2014Q1	2014Q2	2014Q3	2014Q4	2015Q1	2015Q2	2015Q3	2015Q4	2016Q1	2016Q2	2016Q3	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2
安信稳健阿尔法定开A																	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	1.5	1.5	1.0	1.4	3.2
大成绝对收益A									1.4	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	1.5	0.5	0.3	0.2	1.4	1.1	1.0	0.3
德邦量化对冲策略A																											1.9
富国绝对收益多策略A									3.8	3.0	2.3	1.9	1.5	2.0	1.7	1.5	1.3	1.2	2.6	1.6	1.0	1.1	2.1	4.4	2.7	2.5	16.3
富国量化对冲策略三个月A																											26.6
工银瑞信绝对收益A			15.2	11.4	5.2	113.9	160.7	74.7	76.1	56.4	54.3	19.1	4.2	2.2	2.8	2.4	2.3	2.1	1.4	1.4	0.8	0.7	1.2	2.5	1.8	2.9	9.9
广发对冲套利						8.6	27.9	19.3	15.4	9.4	6.8	4.2	3.1	2.6	2.1	1.8	3.3	3.1	2.9	1.6	1.6	2.0	5.5	6.6	28.4	30.1	
海富通阿尔法对冲A				7.3	2.5	3.9	13.7	11.0	9.2	9.5	9.6	6.9	5.1	5.0	4.4	4.4	1.2	2.5	7.0	12.4	14.0	16.4	16.9	33.0	73.9	128.8	
海富通安益对冲A																											27.5
华宝量化对冲A					3.7	1.5	2.3	8.7	7.7	9.1	7.7	7.2	6.5	6.9	6.8	7.0	6.9	6.1	5.6	4.7	5.6	6.2	3.7	5.6	4.1	5.2	11.4
华泰柏瑞量化对冲											0.8	0.8	0.7	0.7	4.8	4.7	3.5	3.6	1.5	1.5	0.9	0.9	2.3	2.4	1.3	1.4	5.1
华泰柏瑞量化收益						5.0	4.1	1.2	0.9	2.2	2.4	2.4	9.1	8.3	9.2	3.9	1.6	1.2	2.1	1.6	0.9	3.0	3.2	2.0	10.6	11.2	
汇添富绝对收益策略A															5.0	3.0	3.2	2.4	2.7	2.6	12.7	13.1	9.6	10.0	95.6	96.8	238.7
嘉实对冲套利			19.6	18.5	7.1	4.4	56.3	9.4	7.6	4.4	2.9	3.3	1.7	1.9	3.3	3.3	1.1	1.0	0.5	0.4	0.4	1.4	1.6	1.7	1.5	1.5	1.6
嘉实绝对收益策略	21.6	33.8	27.1	15.8	5.4	2.4	2.0	3.3	3.6	3.1	2.8	2.2	2.1	4.1	1.9	1.2	1.1	0.7	0.5	0.5	0.5	0.4	1.6	1.6	1.6	1.6	1.4
景顺长城量化对冲策略三个月																											28.3
南方安享绝对收益											3.0	2.9	2.1	1.8	1.4	1.1	0.9	0.9	0.7	0.5	0.5	2.5	1.1	0.7	1.1	0.8	0.4
南方绝对收益策略					15.3	27.6	27.0	13.9	9.4	7.8	6.3	5.0	4.0	3.5	3.1	2.8	2.6	5.4	4.8	4.4	3.8	3.0	2.7	3.9	3.6	4.4	9.0
南方卓享绝对收益策略											3.0	2.5	2.1	1.9	1.3	1.0	0.7	0.6	0.4	0.4	0.6	3.3	1.1	4.2	3.2	1.8	1.1
申万菱信量化对冲策略																											8.4
泰达宏利绝对收益策略							6.2	4.7	3.7	3.0	2.4	2.2	1.9	1.3	0.9	0.7	0.6	0.6	0.6	0.2							
中金绝对收益策略						7.5	7.4	3.1	2.0	1.6	1.3	1.1	1.1	1.8	1.0	0.8	0.7	2.3	1.1	0.7	0.7	0.5	4.8	3.8	1.3	0.8	
中融智选对冲策略3个月定开																											0.1
中融绝对收益策略																											6.0
规模合计(亿元)	21.6	33.8	61.9	45.6	44.1	152.2	273.4	163.1	162.8	127.9	119.2	76.0	48.0	50.5	56.7	50.3	38.9	34.4	33.2	35.1	46.3	51.9	53.8	73.1	166.2	266.0	569.8

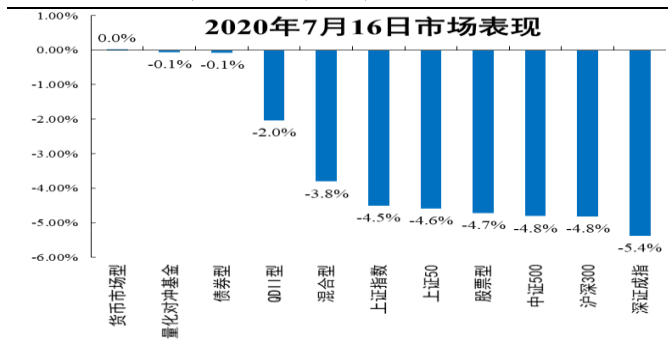
数据来源：Wind、开源证券研究所（基金规模截至2020年二季度）

2.3、收益风险：具有抵御大跌的优势，且与其他资产的相关性较低

量化对冲基金以绝对收益为目标，它具有抵抗极端市场环境的优势，例如在2020年7月16日，当天A股市场大跌，上证综指下跌4.5%，深证成指下跌超过5%，而量化对冲基金仅微跌0.1%（按规模加权计算当日全体量化对冲基金收益）。

另外如图11所示，量化对冲基金与其他资产类别具有较低相关性，因此具备资产配置的价值。

图10：量化对冲基金具有抵御大跌的优势



数据来源：Wind、开源证券研究所

图11：量化对冲基金与其他资产的相关性较低

	混合	股票	债券	货币市场	QDII	量化对冲
混合	-	0.98	0.41	-0.01	0.62	0.44
股票	0.98	-	0.41	-0.02	0.64	0.40
债券	0.41	0.41	-	0.19	0.25	0.23
货币市场	-0.01	-0.02	0.19	-	0.00	0.07
QDII	0.62	0.64	0.25	0.00	-	0.26
量化对冲	0.44	0.40	0.23	0.07	0.26	-

数据来源：Wind、开源证券研究所

表1是各投资类型基金的收益风险特征，从中可以看到，量化对冲基金具有稳健的收益风险特征，能有效穿越牛熊市场，颇具配置价值。

表1：各投资类型基金的收益风险特征：量化对冲基金具有稳健的收益风险

基金类型	2015年		2016年		2017年		2018年		2019年		2020年	
	收益波 动比	最大回 撤	收益波 动比	最大回 撤	收益波 动比	最大回 撤	收益波 动比	最大回 撤	收益波 动比	最大回 撤	收益波 动比	最大回 撤
偏股混合型	1.1	-48.6%	-0.5	-28.0%	1.1	-9.4%	-1.2	-30.0%	2.4	-12.1%	3.1	-16.1%
混合债券型二级型	1.6	-8.9%	0.0	-3.9%	1.4	-2.0%	0.1	-3.4%	2.6	-2.7%	1.8	-3.7%

	2015年		2016年		2017年		2018年		2019年		2020年	
中长期纯债型	7.0	-0.9%	1.3	-2.8%	3.0	-0.7%	8.3	-0.5%	6.7	-0.4%	2.2	-2.0%
被动指数型	0.2	-44.2%	-0.5	-25.6%	1.0	-9.2%	-1.2	-32.9%	1.7	-15.5%	1.5	-16.1%
货币市场型	19.3	0.0%	19.8	0.0%	21.4	0.0%	20.9	0.0%	20.7	0.0%	17.0	0.0%
混合债券型一级	2.4	-3.9%	0.8	-3.3%	1.2	-1.3%	4.7	-0.8%	3.6	-1.4%	1.9	-2.4%
灵活配置型	1.3	-28.4%	0.0	-7.7%	1.7	-6.0%	-1.0	-22.6%	2.5	-10.6%	2.8	-13.9%
国际(QDII)股票型	0.0	-22.7%	0.5	-12.9%	1.9	-6.6%	-0.6	-21.7%	1.8	-9.6%	0.2	-26.9%
增强指数型	0.4	-41.1%	-0.2	-23.0%	1.8	-7.4%	-1.2	-28.6%	2.1	-13.2%	2.2	-15.0%
普通股票型	0.6	-48.5%	-0.4	-27.3%	1.1	-9.5%	-1.2	-30.9%	2.4	-13.2%	2.9	-16.2%
短期纯债型	7.2	-0.3%	2.0	-1.2%	3.4	-0.4%	7.2	-0.4%	11.2	-0.1%	4.6	-0.6%
被动指数型债券型	3.2	-1.6%	0.9	-3.2%	-0.9	-2.5%	4.2	-1.2%	5.8	-0.4%	1.1	-2.8%
国际(QDII)债券型	2.7	-3.6%	3.8	-1.6%	-0.4	-4.1%	0.7	-4.9%	3.3	-1.3%	0.5	-8.4%
偏债混合型	2.2	-4.5%	0.8	-2.6%	2.6	-1.7%	-0.1	-3.8%	2.9	-2.4%	2.7	-3.8%
国际(QDII)另类投资	-0.5	-17.9%	0.7	-12.9%	0.2	-8.3%	-0.4	-14.8%	1.7	-7.5%	-0.6	-36.4%
股票多空	2.3	-1.6%	0.6	-1.0%	1.0	-2.3%	0.0	-3.1%	1.5	-1.7%	3.0	-1.9%
国际(QDII)混合型	-0.3	-31.0%	0.0	-15.2%	2.5	-8.6%	-0.9	-22.3%	1.9	-10.3%	1.6	-19.8%
平衡混合型	1.2	-36.3%	-0.6	-22.1%	1.4	-6.7%	-1.1	-24.0%	2.7	-6.5%	2.9	-10.1%
增强指数型债券型	0.5	-10.3%	0.0	-1.7%	2.4	-0.7%	-0.7	-4.8%	2.2	-3.1%	1.7	-7.6%
量化对冲基金(均值)	2.5	-1.3%	0.6	-1.0%	1.0	-2.3%	0.0	-3.1%	1.5	-1.7%	1.2	-4.4%

数据来源: Wind、开源证券研究所

2.4、持仓资产详解：不同产品资产配置分化较大

不同绝对收益产品的资产配置分化较大。图12可以发现，中邮绝对收益策略在股票上的配置占比最高，达到了74.9%，汇添富绝对收益策略在债券上的配置占比最高，达到了46.8%。接下来，我们将从股票、债券和期指三大资产对量化对冲基金做更为详细的持仓分析。

图12：截至2020年Q2，存量量化对冲产品的资产配置情况

基金代码	基金名称	基金成立日	基金最新合计规模(亿元)	股票占净比	债券占净比	其他资产占净比	现金占净比
000762.OF	汇添富绝对收益策略A	2017-03-15	238.7	45.5%	46.8%	5.0%	2.9%
519062.OF	海富通阿尔法对冲A	2014-11-20	128.8	55.2%	19.6%	11.4%	14.7%
000992.OF	广发对冲套利	2015-02-06	30.1	68.5%	0.0%	6.4%	25.5%
008831.OF	海富通安益对冲A	2020-01-22	29.1	59.9%	16.6%	8.5%	16.3%
008851.OF	景顺长城量化对冲策略三个月	2020-02-27	28.3	67.9%	0.0%	6.6%	25.7%
008835.OF	富国量化对冲策略三个月A	2020-02-25	26.6	73.8%	5.6%	20.9%	2.2%
001641.OF	富国绝对收益多策略A	2015-09-17	16.3	39.3%	3.1%	18.5%	53.9%
008856.OF	华夏安泰对冲策略3个月定开	2020-06-05	11.5	-	-	-	-
000753.OF	华宝量化对冲A	2014-09-17	11.4	21.0%	8.8%	42.3%	36.5%
001073.OF	华泰柏瑞量化收益	2015-06-29	11.2	67.7%	0.0%	24.1%	8.9%
000667.OF	工银瑞信绝对收益A	2014-06-26	9.9	26.0%	3.1%	49.3%	39.1%
000844.OF	南方绝对收益策略	2014-12-01	9.0	30.8%	20.5%	33.5%	15.6%
008895.OF	申万菱信量化对冲策略	2020-03-25	8.4	11.1%	0.0%	36.8%	53.9%
002224.OF	中邮绝对收益策略	2015-12-30	6.0	74.9%	0.0%	12.1%	15.3%
002804.OF	华泰柏瑞量化对冲	2016-05-26	5.1	63.9%	0.0%	20.8%	16.9%
005280.OF	安信稳健阿尔法定开A	2017-12-06	3.2	40.4%	40.0%	41.6%	11.6%
008838.OF	德邦量化对冲策略A	2020-04-29	1.9	20.9%	0.1%	36.7%	43.0%
000585.OF	嘉实对冲套利	2014-05-16	1.6	61.3%	0.0%	30.7%	8.9%
000414.OF	嘉实绝对收益策略	2013-12-06	1.4	71.2%	0.0%	10.8%	18.9%
001059.OF	中金绝对收益策略	2015-04-21	0.8	65.5%	0.0%	22.1%	15.4%
001791.OF	大成绝对收益A	2015-09-23	0.3	55.5%	0.0%	6.2%	40.9%
008848.OF	中融智选对冲策略3个月定开	2020-04-03	0.1	68.7%	0.0%	9.9%	24.3%

数据来源: Wind、开源证券研究所（已到期的基金不计入统计范围）

2.4.1、持股分析：2019年以来占净值比例有所提升，且以沪深300成分股为主

从各报告期股票占基金净值之比来看，2019年股票占净值比例有所提升。总体来看，股票占净值比例约60.1%。

图13：各报告期量化对冲基金的股票占净值比例

基金代码	基金名称	基金成立日	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	均值
000414.OF	嘉实绝对收益策略	2013-12-06	65.7%	18.2%	51.0%	49.8%	80.7%	73.3%	70.1%	73.9%	54.8%	71.2%	60.9%
000585.OF	嘉实对冲套利	2014-05-16	65.8%	28.3%	49.8%	53.8%	45.7%	70.6%	71.4%	75.0%	58.4%	61.3%	58.0%
000667.OF	工银瑞信绝对收益A	2014-06-26	9.1%	27.3%	45.2%	24.7%	71.2%	77.7%	45.0%	76.6%	45.1%	26.0%	44.8%
000753.OF	华宝量化对冲A	2014-09-17	41.5%	40.1%	47.1%	55.6%	77.3%	80.4%	75.7%	80.5%	39.2%	21.0%	55.8%
000762.OF	汇添富绝对收益策略A	2017-03-15	36.8%	54.2%	51.3%	29.7%	40.0%	51.7%	59.4%	40.2%	58.1%	45.5%	46.7%
000844.OF	南方绝对收益策略	2014-12-01	30.5%	28.9%	31.7%	31.0%	42.5%	39.1%	26.2%	35.8%	40.2%	30.8%	33.7%
000992.OF	广发对冲套利	2015-02-06	31.4%	65.0%	67.0%	56.2%	80.6%	64.5%	72.9%	69.5%	48.8%	68.5%	62.4%
001059.OF	中金绝对收益策略	2015-04-21	31.2%	64.3%	74.5%	33.5%	63.0%	70.1%	39.6%	62.9%	71.6%	65.5%	57.6%
001073.OF	华泰柏瑞量化收益	2015-06-29	39.3%	75.5%	81.1%	83.6%	83.3%	57.9%	83.8%	87.0%	14.3%	67.7%	67.3%
001641.OF	富国绝对收益多策略A	2015-09-17	53.0%	58.4%	69.6%	63.6%	84.1%	74.1%	76.0%	78.3%	72.3%	39.3%	66.9%
001791.OF	大成绝对收益A	2015-09-23	60.8%	61.4%	2.3%	71.7%	75.1%	75.0%	56.8%	83.8%	67.7%	55.5%	61.0%
002224.OF	中邮绝对收益策略	2015-12-30	58.3%	55.3%	59.6%	10.0%	65.2%	34.6%	35.4%	77.2%	29.1%	74.9%	50.0%
002804.OF	华泰柏瑞量化对冲	2016-05-26	30.8%	64.2%	83.4%	83.3%	83.8%	84.7%	83.5%	87.1%	63.9%	63.9%	72.9%
005280.OF	安信稳健阿尔法定开A	2017-12-06	4.5%	39.7%	62.8%	-	-	66.2%	58.5%	83.0%	62.3%	40.4%	52.2%
008831.OF	海富通安益对冲A	2020-01-22	-	-	-	-	-	-	-	-	32.5%	59.9%	46.2%
008835.OF	富国量化对冲策略三个月A	2020-02-25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73.8%	73.8%
008838.OF	德邦量化对冲策略A	2020-04-29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.9%	20.9%
008848.OF	中融智选对冲策略3个月定开	2020-04-03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68.7%	68.7%
008851.OF	景顺长城量化对冲策略三个月	2020-02-27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67.9%	67.9%
008895.OF	申万菱信量化对冲策略	2020-03-25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.1%	11.1%
519062.OF	海富通阿尔法对冲A	2014-11-20	59.8%	51.7%	61.2%	54.1%	67.8%	64.8%	67.7%	69.2%	51.0%	55.2%	60.2%
	均值		41.2%	48.8%	55.8%	50.1%	68.6%	65.6%	61.5%	72.0%	50.6%	51.8%	60.1%

数据来源：Wind、开源证券研究所

从持仓样本空间来看，存量的22只量化对冲基金主要分布在沪深300指数。分样本空间来看，南方绝对收益策略全部持仓股票为沪深300成分股，德邦量化对冲策略、华泰柏瑞量化对冲在中证500上的比例相对较高，嘉实绝对收益策略、汇添富绝对收益策略在中证1000上的占净值比例相对较高。

图14：持仓股票在主要样本空间的分布：以沪深300成分股为主

基金代码	基金名称	数量			占股票市值之比		
		沪深300	中证500	中证1000	沪深300	中证500	中证1000
000414.OF	嘉实绝对收益策略	68	40	41	73.8%	14.2%	8.5%
000585.OF	嘉实对冲套利	75	43	40	74.0%	14.4%	8.1%
000667.OF	工银瑞信绝对收益A	72	15	6	60.4%	17.8%	7.3%
000753.OF	华宝量化对冲A	71	5	2	92.1%	3.2%	1.5%
000762.OF	汇添富绝对收益策略A	87	39	24	63.0%	19.6%	8.4%
000844.OF	南方绝对收益策略	83	0	0	97.6%	0.0%	0.0%
000992.OF	广发对冲套利	97	12	1	89.4%	7.1%	0.0%
001059.OF	中金绝对收益策略	137	45	51	83.6%	4.4%	6.9%
001073.OF	华泰柏瑞量化收益	106	63	9	71.1%	27.2%	1.2%
001641.OF	富国绝对收益多策略A	88	33	14	74.4%	14.9%	5.8%
001791.OF	大成绝对收益A	65	2	0	92.6%	1.8%	0.0%
002224.OF	中邮绝对收益策略	82	22	8	72.8%	16.0%	6.3%
002804.OF	华泰柏瑞量化对冲	106	63	10	69.7%	28.1%	1.3%
005280.OF	安信稳健阿尔法定开A	163	15	16	91.8%	2.4%	1.1%
008831.OF	海富通安益对冲A	143	70	65	74.0%	11.6%	6.5%
008835.OF	富国量化对冲策略三个月A	86	32	12	87.8%	9.9%	2.1%
008838.OF	德邦量化对冲策略A	84	49	0	69.8%	30.2%	0.0%
008848.OF	中融智选对冲策略3个月定开	38	11	1	75.9%	18.8%	0.9%
008851.OF	景顺长城量化对冲策略三个月	72	30	0	81.5%	18.3%	0.0%
008895.OF	申万菱信量化对冲策略	72	1	0	98.1%	0.4%	0.0%
519062.OF	海富通阿尔法对冲A	146	100	74	74.8%	12.6%	6.2%

数据来源：Wind、开源证券研究所（报告期为2020年半年报）

对全体持仓股票计算其相对沪深300和中证500的板块偏离，不同量化对冲基金分化较大。以2020年半年报为例，南方安享绝对收益、南方卓享绝对收益策略超配消费板块，工银瑞信绝对收益、海富通阿尔法对冲相对超配科技板块，大成绝对收益、南方安享绝对收益相对超配金融板块。

图15: 持仓股票相对沪深300和中证500的板块¹偏离: 不同量化对冲基金在板块偏离上分化较大

基金名称	相对沪深300板块偏离						相对中证500板块偏离					
	其他	制造	周期	消费	科技	金融	其他	制造	周期	消费	科技	金融
嘉实绝对收益策略		2.0%	1.1%	0.0%	1.4%	-4.5%		-8.1%	-6.9%	4.1%	-5.1%	16.9%
嘉实对冲套利	-0.1%	2.5%	0.4%	-0.5%	0.6%	-3.0%	-1.0%	-7.5%	-7.6%	3.6%	-5.9%	18.4%
工银瑞信绝对收益A		4.3%	5.7%	2.8%	8.1%	-20.9%		-5.7%	-2.3%	6.9%	1.6%	0.5%
华宝量化对冲A		0.8%	-2.8%	2.4%	2.3%	-2.7%		-9.2%	-10.7%	6.5%	-4.3%	18.7%
汇添富绝对收益策略A		2.3%	3.6%	0.8%	2.4%	-9.1%		-7.7%	-4.4%	4.9%	-4.2%	12.3%
南方绝对收益策略		0.5%	-4.6%	2.5%	4.1%	-2.4%		-9.6%	-12.6%	6.6%	-2.5%	19.0%
广发对冲套利		0.5%	-3.4%	4.7%	2.5%	-4.2%		-9.6%	-11.4%	8.8%	-4.0%	17.2%
中金绝对收益策略		-0.4%	-4.7%	11.2%	2.2%	-8.2%		-10.5%	-12.7%	15.3%	-4.4%	13.2%
华泰柏瑞量化收益	0.6%	8.5%	-0.9%	-4.1%	-2.2%	-1.9%	-0.3%	-1.6%	-8.9%	0.0%	-8.7%	19.5%
富国绝对收益多策略A		4.9%	-0.9%	3.4%	1.8%	-9.1%		-5.2%	-8.9%	7.5%	-4.7%	12.3%
大成绝对收益A		6.0%	-3.1%	-5.8%	-5.4%	8.4%		-4.1%	-11.1%	-1.7%	-11.9%	29.8%
中邮绝对收益策略	0.9%	2.9%	-3.9%	2.5%	3.4%	-5.7%	0.0%	-7.2%	-11.9%	6.7%	-3.2%	15.7%
南方安享绝对收益				23.4%	-7.9%	6.8%				27.5%	-14.5%	28.2%
南方卓享绝对收益策略		-5.8%	-9.5%	19.7%	-1.6%	-2.7%		-15.8%	-17.5%	23.8%	-8.2%	18.7%
华泰柏瑞量化对冲	0.6%	8.6%	-1.9%	-3.9%	-2.1%	-1.3%	-0.3%	-1.4%	-9.9%	0.2%	-8.6%	20.1%
安信稳健阿尔法定开A		4.2%	2.9%	-7.0%	6.9%	-6.9%		-5.9%	-5.1%	-2.9%	0.3%	14.5%
海富通安益对冲A		2.6%	-3.4%	4.1%	5.1%	-8.3%		-7.5%	-11.4%	8.2%	-1.5%	13.1%
富国量化对冲策略三个月A	-0.1%	2.3%	-5.3%	6.3%	6.8%	-10.1%	-1.0%	-7.7%	-13.3%	10.4%	0.2%	11.4%
德邦量化对冲策略A	1.2%	0.6%	-3.5%	5.5%	-1.3%	-2.5%	0.3%	-9.5%	-11.5%	9.6%	-7.8%	18.9%
中融智选对冲策略3个月定开		-0.5%	5.1%	-0.6%	2.8%	-6.8%		-10.5%	-2.9%	3.6%	-3.7%	14.6%
景顺长城量化对冲策略三个月		-3.0%	2.7%	0.7%	1.1%	-1.4%		-13.1%	-5.3%	4.8%	-5.4%	20.0%
申万菱信量化对冲策略		-0.6%	1.7%	-1.7%	-0.3%	1.0%		-10.6%	-6.3%	2.4%	-6.9%	22.4%
海富通阿尔法对冲A		3.5%	-2.7%	3.0%	7.0%	-10.7%		-6.5%	-10.7%	7.1%	0.4%	10.7%

数据来源: Wind、开源证券研究所 (报告期为2020年半年报)

另外, 我们计算全体持仓股票其相对沪深300指数和中证500指数的风格偏离(图16)。以2020年半年报为例, 大成绝对收益、华宝量化对冲更偏好大市值, 富国绝对收益多策略相对偏好高成长, 而景顺长城量化对冲策略三个月更偏好高盈利。

图16: 持仓股票相对沪深300和中证500的风格偏离: 不同量化对冲基金在风格偏离上分化较大

基金名称	相对沪深300风格偏离										相对中证500风格偏离									
	Beta	估值	杠杆	盈利	成长	流动性	动量	非线性市值	残差波动率	市值	Beta	估值	杠杆	盈利	成长	流动性	动量	非线性市值	残差波动率	市值
嘉实绝对收益策略	0.11	-0.31	-0.06	-0.03	0.17	0.11	0.26	0.46	0.14	-0.32	-0.20	-0.24	0.15	0.32	0.34	-0.26	0.16	-2.13	-0.21	1.62
嘉实对冲套利	0.06	-0.16	-0.05	-0.11	0.15	0.10	0.25	0.48	0.17	-0.38	-0.26	-0.09	0.16	0.25	0.32	-0.27	0.15	-2.10	-0.18	1.56
工银瑞信绝对收益A	0.48	-0.65	-0.22	-0.37	0.13	0.50	0.47	0.99	0.28	-0.87	0.17	-0.58	-0.01	-0.01	0.30	0.12	0.37	-1.59	-0.06	1.07
华宝量化对冲A	0.10	-0.34	-0.04	-0.04	0.11	0.21	0.33	-0.11	0.16	0.10	-0.22	-0.27	0.16	0.32	0.28	-0.17	0.23	-2.70	-0.18	2.04
汇添富绝对收益策略A	0.25	-0.44	-0.08	-0.31	0.15	0.39	0.46	0.81	0.42	-0.65	-0.06	-0.37	0.13	0.04	0.32	0.01	0.36	-1.77	0.08	1.30
南方绝对收益策略	0.15	-0.45	-0.03	-0.06	0.18	0.20	0.30	0.10	0.17	-0.12	-0.16	-0.38	0.18	0.30	0.35	-0.17	0.20	-2.49	-0.17	1.82
广发对冲套利	0.15	-0.42	-0.06	-0.09	0.17	0.19	0.40	-0.07	0.13	0.08	-0.17	-0.35	0.15	0.27	0.34	-0.18	0.30	-2.65	-0.22	2.02
中金绝对收益策略	0.17	-0.38	-0.10	-0.27	0.19	0.20	0.43	0.48	0.27	-0.47	-0.14	-0.31	0.11	0.09	0.36	-0.17	0.33	-2.10	-0.08	1.47
华泰柏瑞量化收益	0.08	0.27	0.00	0.33	0.02	0.06	0.19	0.83	0.16	-0.64	-0.23	0.34	0.21	0.69	0.19	-0.31	0.09	-1.75	-0.19	1.31
富国绝对收益多策略A	0.25	-0.61	-0.13	-0.26	0.31	0.19	0.53	0.41	0.24	-0.29	-0.06	-0.54	0.08	0.09	0.48	-0.19	0.43	-2.18	-0.11	1.65
大成绝对收益A	0.06	-0.11	0.05	0.00	0.01	0.01	-0.04	-0.02	-0.08	0.19	-0.25	-0.04	0.26	0.36	0.18	-0.37	-0.14	-2.61	-0.42	2.14
中邮绝对收益策略	0.38	-0.49	-0.09	-0.20	0.04	0.44	0.37	0.66	0.34	-0.55	0.06	-0.42	0.12	0.15	0.21	0.07	0.27	-1.92	-0.01	1.39
华泰柏瑞量化对冲	0.09	0.27	0.00	0.33	0.02	0.07	0.18	0.87	0.18	-0.70	-0.22	0.34	0.21	0.68	0.19	-0.30	0.08	-1.71	-0.16	1.24
安信稳健阿尔法定开A	0.17	-0.11	-0.03	-0.07	0.00	0.25	0.15	0.24	0.18	-0.43	-0.14	-0.04	0.18	0.29	0.17	-0.12	0.05	-2.34	-0.17	1.51
海富通安益对冲A	0.21	-0.47	-0.10	-0.18	0.19	0.24	0.38	0.43	0.17	-0.30	-0.10	-0.40	0.10	0.17	0.36	-0.13	0.28	-2.15	-0.18	1.65
富国量化对冲策略三个月A	0.31	-0.37	-0.09	-0.22	0.19	0.30	0.51	0.33	0.25	-0.26	0.00	-0.30	0.12	0.14	0.36	-0.07	0.41	-2.25	-0.10	1.68
德邦量化对冲策略A	0.15	0.06	0.00	0.14	-0.09	0.16	0.10	0.95	0.08	-0.74	-0.16	0.13	0.21	0.50	0.08	-0.21	0.00	-1.63	-0.27	1.21
中融智选对冲策略3个月定开	0.44	-0.51	-0.07	-0.28	0.19	0.46	0.47	0.69	0.37	-0.43	0.12	-0.44	0.14	0.08	0.36	0.09	0.37	-1.90	0.02	1.51
景顺长城量化对冲策略三个月	0.02	0.02	0.02	0.35	0.19	0.13	0.19	0.55	0.05	-0.40	-0.30	0.09	0.23	0.71	0.35	-0.24	0.09	-2.03	-0.30	1.54
申万菱信量化对冲策略	-0.02	0.02	0.02	0.04	0.01	-0.09	0.07	0.35	0.02	-0.29	-0.33	0.09	0.23	0.39	0.18	-0.46	-0.03	-2.24	-0.33	1.65
海富通阿尔法对冲A	0.26	-0.50	-0.12	-0.21	0.20	0.24	0.39	0.46	0.18	-0.33	-0.05	-0.43	0.09	0.15	0.37	-0.13	0.29	-2.13	-0.16	1.61

数据来源: Wind、开源证券研究所 (报告期为2020年半年报)

¹ 板块分类与行业对应关系如下:

金融: 银行、非银行金融、房地产、综合金融;

科技: 电子、通信、计算机、传媒、电子元器件;

消费: 医药、食品饮料、家电、商贸零售、消费者服务、纺织服装、农林牧渔、餐饮旅游;

周期: 基础化工、交通运输、有色金属、建筑、建材、煤炭、石油石化、钢铁;

制造: 电力设备及新能源、机械、汽车、电力及公用事业、轻工制、国防军工、电力设备;

其他: 综合

2.4.2、持债分析：整体占比均值约15%，部分在转债上配置比例较高

从各报告期债券资产占基金净值之比来看，整体占比均值为14.8%，其中汇添富绝对收益策略、安信稳健阿尔法定开在债券端上的占比相对较高。

图17：持有债券占基金净值之比：汇添富绝对收益策略、安信稳健阿尔法定开在债券端上的占比相对较高

基金代码	基金名称	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	均值
000414.OF	嘉实绝对收益策略	-	-	-	3.3%	3.5%	-	-	-	-	0.0%	2.3%
000585.OF	嘉实对冲套利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%
000667.OF	工银瑞信绝对收益A	33.4%	6.9%	19.6%	9.9%	10.5%	2.9%	4.3%	5.9%	5.3%	3.1%	10.2%
000753.OF	华宝量化对冲A	6.6%	7.2%	6.6%	5.6%	5.7%	5.3%	5.7%	6.5%	5.4%	8.8%	6.3%
000762.OF	汇添富绝对收益策略A	47.4%	33.6%	38.4%	66.0%	53.6%	39.8%	29.6%	52.4%	33.3%	46.8%	44.1%
000844.OF	南方绝对收益策略	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	20.5%	10.2%
000992.OF	广发对冲套利	-	-	-	-	1.2%	5.0%	10.4%	8.6%	6.4%	0.0%	6.3%
001059.OF	中金绝对收益策略	-	-	-	-	19.6%	13.1%	3.1%	18.5%	0.0%	0.0%	9.1%
001073.OF	华泰柏瑞量化收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
001641.OF	富国绝对收益多策略A	13.0%	0.0%	-	5.2%	-	-	2.2%	-	0.0%	3.1%	3.9%
001791.OF	大成绝对收益A	0.0%	0.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
002224.OF	中邮绝对收益策略	-	-	-	-	-	45.0%	39.1%	7.4%	-	-	30.5%
002804.OF	华泰柏瑞量化对冲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
005280.OF	安信稳健阿尔法定开A	60.0%	5.9%	10.0%	38.2%	48.3%	3.2%	5.0%	4.1%	14.1%	40.0%	22.9%
008831.OF	海富通安益对冲A	-	-	-	-	-	-	-	-	3.4%	16.6%	10.0%
008835.OF	富国量化对冲策略三个月A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6%	5.6%
008838.OF	德邦量化对冲策略A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1%	0.1%
008848.OF	中融智选对冲策略3个月定开	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%
008851.OF	景顺长城量化对冲策略三个月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
008856.OF	华夏安泰对冲策略3个月定开	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
008895.OF	申万菱信量化对冲策略	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
519062.OF	海富通阿尔法对冲A	-	-	15.0%	16.7%	8.7%	17.3%	13.4%	13.6%	9.2%	19.6%	14.2%
	均值	26.7%	8.9%	17.9%	20.7%	18.9%	16.5%	12.6%	14.6%	7.7%	11.7%	14.8%

数据来源：Wind、开源证券研究所

2019年以来转债市场行情火热，诸多以绝对收益为理念的基金产品提升转债上的配置，量化对冲基金也不例外。从图18可以看到，部分量化对冲基金在各报告期均维持一定比例在可转债上的配置，其中汇添富绝对收益策略、海富通阿尔法对冲、广发对冲套利等规模偏大的量化对冲基金，在转债上的配置比例相对较高。

图18：持有可转债占净值比例：规模偏大的量化对冲基金在可转债上的占比相对较高

基金代码	基金名称	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	均值
000414.OF	嘉实绝对收益策略	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%
000585.OF	嘉实对冲套利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%
000667.OF	工银瑞信绝对收益A	-	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	0.0%	0.0%
000753.OF	华宝量化对冲A	-	-	-	-	0.7%	-	-	0.5%	0.4%	1.3%	0.7%
000762.OF	汇添富绝对收益策略A	2.8%	5.3%	2.5%	2.8%	3.5%	1.8%	2.7%	0.4%	0.4%	0.3%	2.2%
000844.OF	南方绝对收益策略	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	-	0.0%
000992.OF	广发对冲套利	-	-	-	-	1.2%	5.0%	10.4%	8.6%	6.4%	-	6.3%
001059.OF	中金绝对收益策略	-	-	-	-	0.1%	3.1%	2.7%	8.3%	0.0%	0.0%	2.4%
001073.OF	华泰柏瑞量化收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
001641.OF	富国绝对收益多策略A	3.2%	0.0%	-	0.1%	-	-	-	-	0.0%	-	0.8%
001791.OF	大成绝对收益A	0.0%	0.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
002224.OF	中邮绝对收益策略	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
002804.OF	华泰柏瑞量化对冲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
005280.OF	安信稳健阿尔法定开A	-	-	-	-	-	-	0.0%	0.1%	-	-	0.1%
008831.OF	海富通安益对冲A	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7%	5.5%	3.1%
008835.OF	富国量化对冲策略三个月A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
008838.OF	德邦量化对冲策略A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
008848.OF	中融智选对冲策略3个月定开	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%
008851.OF	景顺长城量化对冲策略三个月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
008856.OF	华夏安泰对冲策略3个月定开	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
008895.OF	申万菱信量化对冲策略	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
519062.OF	海富通阿尔法对冲A	-	-	1.4%	1.8%	2.1%	4.0%	2.8%	7.1%	3.6%	9.0%	4.0%
008856.OF	华夏安泰对冲策略3个月定开	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	均值	2.0%	1.8%	2.0%	1.6%	1.2%	3.5%	3.7%	4.2%	1.3%	1.8%	2.3%

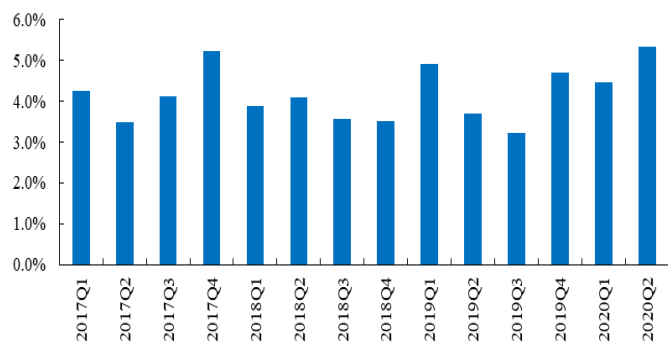
数据来源：Wind、开源证券研究所

2.4.3、持期指分析：对冲程度分化较大，部分基金在期限选择上灵活度较高

另外，我们对量化对冲基金持有的股指期货进行敞口²分析。从时序来看，2020年以来量化对冲基金的平均敞口有所增大，这与2020年以来高回报的权益市场关系较大。

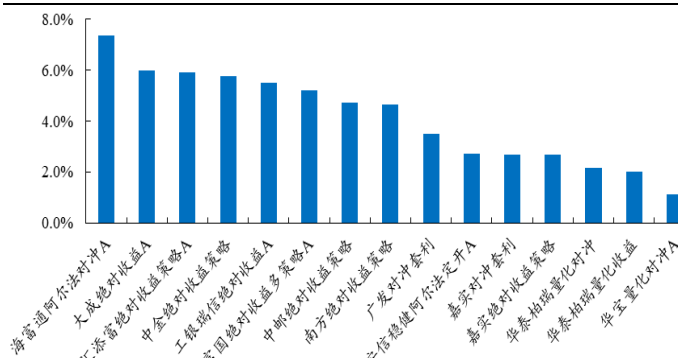
另外从各个基金层面来看，海富通阿尔法对冲、大成绝对收益的平均敞口较大，而华泰柏瑞量化收益、华宝量化对冲的对冲程度较高。

图19：各报告期的平均敞口



数据来源：Wind、开源证券研究所（报告期范围为2017年至今）

图20：各量化对冲基金的平均敞口



数据来源：Wind、开源证券研究所（样本范围需存续期满两年）

从图21的期指占基金净值之比可以看到，目前存量的量化对冲基金均以沪深300股指期货作为对冲的主要品种，汇添富绝对收益策略、海富通安益对冲在使用期指品种的灵活度上较高，三大期指均持有。

考虑到当月和当季合约拥有较好的流动性，因此，规模较大的量化对冲基金主要持有当月及当季合约（图22）。因持有当季和次季合约可降低换仓频率，进而减少移仓换约的成本，因此部分量化对冲基金在当季和次季合约上分布较高。有关期指对冲方案的探讨，可参考开源金融工程团队专题报告《开源量化评论系列(8)：股指期货对冲方案的研究》。

图21：对冲端主要以IF为主

基金代码	基金名称	上证50占比	IH占比	沪深300占比	IF占比	中证500占比	IC占比
000414.OF	嘉实绝对收益策略	25.2%		52.6%	-64.8%	10.2%	
000585.OF	嘉实对冲套利	21.6%		45.4%	-56.2%	8.8%	
000667.OF	工银瑞信绝对收益A	5.8%		15.7%	-19.9%	4.6%	
000753.OF	华宝量化对冲A	7.3%		19.3%	-19.1%	0.7%	
000762.OF	汇添富绝对收益策略A	9.7%	-3.9%	28.6%	-28.6%	8.9%	-4.7%
000844.OF	南方绝对收益策略	9.0%		30.0%	-29.1%	0.0%	
000992.OF	广发对冲套利	24.6%		61.2%	-63.6%	4.9%	
001059.OF	中金绝对收益策略	15.3%		54.8%	-56.5%	2.9%	
001073.OF	华泰柏瑞量化收益	16.5%		48.1%	-66.3%	18.4%	
001641.OF	富国绝对收益多策略A	12.3%		29.2%	-33.1%	5.9%	
001791.OF	大成绝对收益A	38.0%	-30.6%	51.3%	-17.3%	1.0%	
002224.OF	中邮绝对收益策略	17.5%		54.6%	-69.3%	12.0%	
002804.OF	华泰柏瑞量化对冲	14.1%		44.5%	-62.3%	18.0%	
005280.OF	安信稳健阿尔法定开A	7.6%		27.4%	-34.7%	0.7%	
008831.OF	海富通安益对冲A	18.9%	-0.3%	44.3%	-44.4%	7.0%	-5.8%
008835.OF	富国量化对冲策略三个月A	18.3%		64.8%	-72.2%	7.3%	
008838.OF	德邦量化对冲策略A	4.2%		14.6%	-19.9%	6.3%	
008848.OF	中融智选对冲策略3个月定开	18.4%		52.2%	-61.3%	12.9%	
008851.OF	景顺长城量化对冲策略三个月	17.4%		55.3%	-65.6%	12.5%	
008895.OF	申万菱信量化对冲策略	3.0%		10.8%	-10.3%	0.0%	
519062.OF	海富通阿尔法对冲A	16.4%		41.3%	-41.5%	6.9%	-5.2%

数据来源：Wind、开源证券研究所（报告期为2020年半年报）

图22：各量化对冲基金在各期限期指上的品种分布

基金代码	基金名称	IH		IF		IC	
		当月	次季	当月	次季	当月	次季
000414.OF	嘉实绝对收益策略			√	√		
000585.OF	嘉实对冲套利			√	√		
000667.OF	工银瑞信绝对收益A			√			
000753.OF	华宝量化对冲A			√	√		
000762.OF	汇添富绝对收益策略A	√		√	√	√	
000844.OF	南方绝对收益策略			√	√	√	
000992.OF	广发对冲套利			√	√		
001059.OF	中金绝对收益策略			√			
001073.OF	华泰柏瑞量化收益			√	√		
001641.OF	富国绝对收益多策略A			√	√	√	
001791.OF	大成绝对收益A		√	√	√		
002224.OF	中邮绝对收益策略			√	√	√	
002804.OF	华泰柏瑞量化对冲			√	√		
005280.OF	安信稳健阿尔法定开A			√	√		
008831.OF	海富通安益对冲A		√	√	√	√	√
008835.OF	富国量化对冲策略三个月A			√	√		
008838.OF	德邦量化对冲策略A			√			
008848.OF	中融智选对冲策略3个月定开			√	√		
008851.OF	景顺长城量化对冲策略三个月			√	√		
008895.OF	申万菱信量化对冲策略			√	√		
519062.OF	海富通阿尔法对冲A	√		√	√	√	√

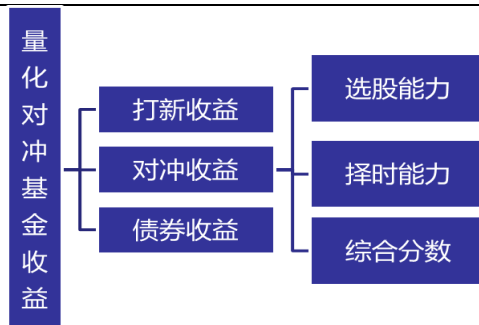
数据来源：Wind、开源证券研究所（报告期为2020年半年报）

² 敞口 = (股票多头市值 - 期指空头市值) / 基金资产净值，报告期范围为2017年一季报至2020年半年报，基金样本范围为成立年限大于等于2年的存续基金。

3、量化对冲基金的业绩归因：基金E的阿尔法收益稳健

这一章，我们将对存量的量化对冲基金进行收益拆解和业绩评价。从图23对量化对冲基金的投资策略分析，我们可知道其收益的来源。我们可将其收益简化拆解为打新收益、债券收益和对冲收益，进而对对冲收益进行择时能力和选股能力的评判，给出最终综合分数。

图23：量化对冲基金收益可简化为打新收益、债券收益和对冲收益



资料来源：开源证券研究所

我们筛选的样本为最新2年的平均基金规模大于2亿元，且成立年限大于2年的存续基金。我们将经过筛选后得到的9只量化对冲基金作为考察对象，分别记为基金A、基金B、基金C、基金D、基金E、基金F、基金G、基金H、基金I。

随着科创板、创业板新股的密集发行，打新已经成为公募基金的常规操作，从打新获取到的收益增厚颇具吸引力。因此，我们首先预估样本的9只量化对冲基金通过打新获取到的分年累计打新收益³。从表2可以看到，2019年以来打新收益增厚比例迅速提升，基金B、基金H、基金A等在打新这块的收益增厚比例较高。

表2：样本基金预估的打新收益：2019年以来打新的收益增厚颇具吸引力

基金代号	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年
基金A	2.0%	4.2%	2.4%	11.0%	5.7%
基金B	0.1%	2.4%	0.5%	8.4%	11.0%
基金C	1.2%	2.1%	1.6%	11.0%	3.4%
基金D	2.0%	2.4%	1.6%	1.7%	1.2%
基金E	-	-	0.8%	4.9%	8.7%
基金F	2.3%	2.7%	1.0%	8.9%	5.2%
基金G	-	0.4%	0.7%	1.9%	0.5%
基金H	1.9%	3.6%	1.3%	7.7%	8.8%
基金I	-	-	-	-	-

数据来源：Wind、开源证券研究所（2020年的预估打新收益数据截至20200925）

另外，从第二章对量化对冲基金的持仓分析可以看到，债券占比平均约15%，部

³ 年累计打新收益率=日打新收益率之和，其中日打新收益计算分为两类，第一类为上市板块为科创板和创业板注册制后（20200824）的创业板，第二类为其他上市板块。

第一类的日打新收益率的预估方法：打新收益率=打新收益/预估基金规模，其中打新收益=新股获配数量×（上市当日均价-首发上市价格，预估基金规模=上市首日前后两期报告期的基金规模的平均值；

第二类的日打新收益率的预估方法：打新收益率=打新收益/预估基金规模，其中封涨停板日的打新收益=新股获配数量×当日价格涨幅，打开涨停板日的打新收益=新股获配数量×（当日成交均价-前一日涨停价），预估基金规模=上市首日前后两期报告期的基金规模的平均值。

分量化对冲产品在债券上具有高配置，比如汇添富绝对收益策略在最新报告期中，债券的配置比例达到46.8%。除此之外，部分量化对冲基金持有一定比例的可转债，兼具权益的高收益高风险特性，因此对于量化对冲基金的收益分解，也需考虑债券端的收益。表3是对债券收益预估得到的年化收益率，可以看到部分量化对冲基金因债券资产的配置，债券端的收益贡献较大，例如基金G在2019年和2020年，通过配置债券得到的年化收益增厚达到3.11%和2.52%。

表3：样本基金预估的债券收益⁴：基金G在债券端获得的收益率贡献较大

基金代号	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年
基金A	1.10%	0.26%	0.03%	0.01%	0.00%
基金B	-0.53%	-0.02%	1.52%	0.35%	0.15%
基金C	0.01%	0.02%	0.00%	0.70%	0.31%
基金D	0.00%	0.00%	0.29%	1.05%	0.04%
基金E	0.00%	0.04%	0.56%	0.20%	0.12%
基金F	0.27%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
基金G	0.00%	-0.12%	2.76%	3.11%	2.52%
基金H	0.00%	0.01%	0.00%	0.00%	0.24%
基金I	0.00%	0.00%	0.00%	1.67%	0.77%

数据来源：Wind、开源证券研究所（2020年截至2020年9月25日）

剥离掉打新以及债券收益后，对剩余的阿尔法对冲收益，我们按照基于基金净值的基金评价方法（方法论见附录），对近两年来的阿尔法收益，给予选股能力与择时能力1:1的权重，给出最后的综合分数。从图24可以看到，部分量化对冲基金选股能力和择时能力保持优秀的稳健性，例如基金E，阿尔法收益的综合分数近两年来持续维持第一水平。

图24：阿尔法收益评价：基金E近两年来选股能力、择时能力均优异，收益稳健

2020年以来				近一年			
基金序号	选股能力	择时能力	综合分数	基金序号	选股能力	择时能力	综合分数
基金E	0.00	1.46	0.73	基金E	0.37	1.46	0.91
基金I	1.46	0.00	0.73	基金D	0.73	1.10	0.91
基金B	0.37	0.37	0.37	基金I	1.46	0.00	0.73
基金D	-0.73	1.10	0.18	基金B	-0.37	0.37	0.00
基金A	0.73	-0.73	0.00	基金H	-1.10	0.73	-0.18
基金F	1.10	-1.46	-0.18	基金F	1.10	-1.46	-0.18
基金H	-1.46	0.73	-0.37	基金G	0.00	-1.10	-0.55
基金G	-0.37	-1.10	-0.73	基金C	-0.73	-0.37	-0.55
基金C	-1.10	-0.37	-0.73	基金A	-1.46	-0.73	-1.10
近两年				近三年			
基金序号	选股能力	择时能力	综合分数	基金序号	选股能力	择时能力	综合分数
基金E	0.37	0.37	0.37	基金D	0.37	0.73	0.55
基金G	1.10	-0.37	0.37	基金E	-0.37	1.10	0.37
基金I	1.46	-0.73	0.37	基金F	0.73	0.00	0.37
基金D	-0.37	0.73	0.18	基金H	1.10	-0.73	0.18
基金B	-1.46	1.46	0.00	基金A	-1.10	1.46	0.18
基金H	-1.10	1.10	0.00	基金I	1.46	-1.46	0.00
基金F	0.73	-1.10	-0.18	基金G	0.00	-0.37	-0.18
基金A	-0.73	0.00	-0.37	基金B	-1.46	0.37	-0.55
基金C	0.00	-1.46	-0.73	基金C	-0.73	-1.10	-0.91

数据来源：Wind、开源证券研究所（数据截点为2020年9月25日，选股能力和择时能力均进行横截面标准化处理）

⁴ 日债券收益率的计算方式：该基金在t日能获得得到的最新报告期的债券持仓，根据信用债(企业债、企业短期融资券、中期票据)、利率债(国债、政策性金融债、央行票据、同业存单)、可转(交)债的持仓市值占基金净值的比例，分别乘以中债-信用债总财富指数收益率(CBA02701.CS)、中债-总财富指数收益率(CBA00301.CS)和中证转债指数收益率(000832.CSI)，进而预估得到当日债券资产的收益率。

4、附录：“基于净值的基金评价”方法论介绍

基金具体持仓数据的披露频率较低，因此，基于基金净值的业绩归因方法受到机构投资者的青睐。该方法可以在没有具体持仓的情况下，对基金投资风格、行业偏好、选股能力和择时能力进行分析，适用范围较广。

基金的择时能力主要是基于Treynor和Mazuy在1966年提出的T-M模型。该模型在CAPM的基础上，增加了市场风险溢价的二次项，并以二次项的回归系数代表择时能力，以整个模型的截距项代表选股能力。具体公式如下：

$$R_p - R_f = \alpha + \beta_1(R_m - R_f) + \beta_2(R_m - R_f)^2 + \epsilon$$

表4: T-M模型绩效评估指标

绩效评估	统计量
选股能力	$\hat{\alpha}/\sigma(\epsilon)$
择时能力	$\hat{\beta}_2$

资料来源：开源证券研究所

另外，基金的选股能力可通过风险模型对净值进行归因得到。具体来说，我们假设在过去的一段时间 T 内，基金的仓位 p 、行业因子暴露 X_i 、风格因子暴露 X_s 保持不变，另外将选股收益拆分成常数项 α 和均值在0附近的残差项 ϵ 。基于此，基金风险模型可以被改写成：

$$R_p = \alpha + pf_m + \sum_i X_i f_i + \sum_s X_s f_s + \epsilon$$

基于上述公式，可通过最小二乘回归的方法，在已知过去一段时间 T 内，基金净值日收益序列 R_p ，股票的市场收益率序列 f_m ，每个行业收益率序列 f_i ，每个股票收益率序列 f_s 的情况下，估计出基金回归时间区间内的平均仓位 $\hat{p}$ 、平均行业暴露 $\hat{X}_i$ 、平均风格暴露 $\hat{X}_s$ 和平均选股收益 $\hat{\alpha}$ 。

除此之外，该回归中应当添加适当的限制条件：基金在仓位 p_t 和行业暴露 X_i 应该介于0到1之间；同时基金在各个行业上的暴露之和 $\sum_i X_i$ 应等于基金的仓位 p ；另外我们对风格因子做正则项惩罚。基于以上三个条件，基于基金净值的业绩归因问题可以归纳为以下二次规划问题：

$$\begin{aligned} \operatorname{argmin}_{\alpha, p, X_i, X_s} \sum_t \left(R_p - \alpha - pf_m - \sum_i X_i f_i - \sum_s X_s f_s \right)^2 + \lambda \sum_s X_s^2 \\ \text{s.t.} \begin{cases} 0 \leq p, X_i \leq 1 \\ \sum_i X_i = p \end{cases} \end{aligned}$$

最后，我们用 α 代表刻画该基金的选股能力。基金业绩归因参数详见表5。

表5: 基金业绩归因参数

行业因子	金融、科技、消费、周期、制造、其他
风格因子	Beta、价值、杠杆、盈利、成长、流动性、动量、非线性规模、波动、规模
正则惩罚项惩罚 λ	6×10^{-5}
市场收益	全市场股票按市值加权收益率
无风险利率	SHIBOR1M
评估区间	每月
评估能力权重	选股能力：择时能力=1:1

资料来源：开源证券研究所

5、风险提示

基金评价模型基于净值历史数据，市场未来可能发生变化；对基金产品的研究分析结论不能保证未来的可持续性，不构成对该产品的推荐投资建议；产品的表现受宏观环境、市场波动、风格转换、政策监管等多重因素影响，存在一定波动风险。

特别声明

《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》已于2017年7月1日起正式实施。根据上述规定，开源证券评定此研报的风险等级为R3（中风险），因此通过公共平台推送的研报其适用的投资者类别仅限定为专业投资者及风险承受能力为C3、C4、C5的普通投资者。若您并非专业投资者及风险承受能力为C3、C4、C5的普通投资者，请取消阅读，请勿收藏、接收或使用本研报中的任何信息。因此受限于访问权限的设置，若给您造成不便，烦请见谅！感谢您给予的理解与配合。

分析师承诺

负责准备本报告以及撰写本报告的所有研究分析师或工作人员在此保证，本研究报告中关于任何发行商或证券所发表的观点均如实反映分析人员的个人观点。负责准备本报告的分析师获取报酬的评判因素包括研究的质量和准确性、客户的反馈、竞争性因素以及开源证券股份有限公司的整体收益。所有研究分析师或工作人员保证他们报酬的任何一部分不曾与，不与，也将不会与本报告中具体的推荐意见或观点有直接或间接的联系。

股票投资评级说明

	评级	说明
证券评级	买入（Buy）	预计相对强于市场表现20%以上；
	增持（outperform）	预计相对强于市场表现5%～20%；
	中性（Neutral）	预计相对市场表现在-5%～+5%之间波动；
	减持（underperform）	预计相对弱于市场表现5%以下。
行业评级	看好（overweight）	预计行业超越整体市场表现；
	中性（Neutral）	预计行业与整体市场表现基本持平；
	看淡（underperform）	预计行业弱于整体市场表现。

备注：评级标准为以报告日后的6~12个月内，证券相对于市场基准指数的涨跌幅表现，其中A股基准指数为沪深300指数、港股基准指数为恒生指数、新三板基准指数为三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）、美股基准指数为标普500或纳斯达克综合指数。我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重建议；投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，不应仅仅依靠投资评级来推断结论。

分析、估值方法的局限性说明

本报告所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。本报告采用的各种估值方法及模型均有其局限性，估值结果不保证所涉及证券能够在该价格交易。

法律声明

开源证券股份有限公司是经中国证监会批准设立的证券经营机构，已具备证券投资咨询业务资格。

本报告仅供开源证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的机构或个人客户（以下简称“客户”）使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告是发送给开源证券客户的，属于机密材料，只有开源证券客户才能参考或使用，如接收人并非开源证券客户，请及时退回并删除。

本报告是基于本公司认为可靠的已公开信息，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他金融工具的邀请或向人做出邀请。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。若本报告的接收人非本公司的客户，应在基于本报告做出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问。

本报告可能附带其它网站的地址或超级链接，对于可能涉及的开源证券网站以外的地址或超级链接，开源证券不对其内容负责。本报告提供这些地址或超级链接的目的纯粹是为了客户使用方便，链接网站的内容不构成本报告的任何部分，客户需自行承担浏览这些网站的费用或风险。

开源证券在法律允许的情况下可参与、投资或持有本报告涉及的证券或进行证券交易，或向本报告涉及的公司提供或争取提供包括投资银行业务在内的服务或业务支持。开源证券可能与本报告涉及的公司之间存在业务关系，并无需事先或在获得业务关系后通知客户。

本报告的版权归本公司所有。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。

开源证券研究所

上海

地址：上海市浦东新区世纪大道1788号陆家嘴金控广场1号楼10层
邮编：200120
邮箱：research@kysec.cn

深圳

地址：深圳市福田区金田路2030号卓越世纪中心1号楼45层
邮编：518000
邮箱：research@kysec.cn

北京

地址：北京市西城区西直门外大街18号金贸大厦C2座16层
邮编：100044
邮箱：research@kysec.cn

西安

地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
邮编：710065
邮箱：research@kysec.cn